Ngành đào tạo:	Công nghệ Kỹ thuật Máy tính / Điện tử - Viễn thông
Học phần:	Đồ án 2 (Mã học phần: PRTE330364)
Đơn vị quản trị:	Bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông, Khoa Điện - Điện tử
Định hướng công nghệ:	AIoT / TinyML / Edge AI & Internet of Things (Smart Mobility)

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIoT THÔNG MINH PHÂN TÍCH VÀ GHI DỮ LIỆU SỰ CỐ CHO XE MÁY

AIoT Smart Black Box for Motorcycle Accident Analysis and Event Data Recording

Tóm tắt Định hướng Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo nguyên mẫu thiết bị Hộp đen AIoT (Event Data Recorder - EDR) thông minh nhỏ gọn lắp đặt trên xe máy. Hệ thống ứng dụng mô hình học máy TinyML thực thi trực tiếp tại biên (Edge AI) trên vi điều khiển ESP32-S3 để phân biệt chính xác va chạm/tai nạn với các hành vi giao thông thông thường (ổ gà, gờ giảm tốc, phanh gấp), giải quyết triệt để vấn đề báo động giả của các hệ thống IoT ngưỡng truyền thống. Khi sự cố được xác thực, hệ thống tự động khóa bộ đệm tròn dữ liệu viễn trắc (cấu hình thiết kế thực nghiệm ban đầu 30 giây: 10s trước, 5s trong, 15s sau sự cố), lưu trữ tệp tin nhị phân/CSV xuống thẻ MicroSD kèm mã băm kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu SHA-256 Checksum, đồng thời kích hoạt quy trình cảnh báo tại chỗ (còi Buzzer, LED) có cơ chế hủy cảnh báo an toàn và truyền dữ liệu khẩn cấp/viễn trắc lên máy chủ IoT.

1. Bối cảnh và Tính cấp thiết của Đề tài

Hiện nay tại Việt Nam, xe máy là phương tiện giao thông cá nhân chủ đạo với mật độ lưu thông đặc biệt cao tại các đô thị. Tuy nhiên, công tác điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông liên quan đến xe máy, phân định trách nhiệm pháp lý và bảo hiểm, cũng như truy vết các trường hợp va chạm rồi bỏ trốn (Hit-and-Run) đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Khác với ô tô có kết cấu bảo vệ và không gian cố định, hiện trường tai nạn xe máy thường bị xáo trộn ngay lập tức sau va chạm do phương tiện bị đổ, bị kéo lê hoặc bị di dời để giải tỏa ùn tắc; vết phanh mờ nhạt nhanh chóng và lời khai của các bên liên quan thường thiếu tính khách quan do tâm lý hoảng loạn.

Các giải pháp cảnh báo tai nạn IoT truyền thống trên thị trường hiện nay thường bộc lộ hai điểm yếu kỹ thuật cốt tử:

- **Phụ thuộc vào ngưỡng cơ học đơn thuần (Heuristic Threshold - ví dụ: gia tốc $|a| > a_{th}$ hoặc góc nghiêng > $tilt_{th}$):** Các xung chấn động lực học thông thường trong điều kiện đường sá Việt Nam (xe sụp ổ gà, chạy qua gờ giảm tốc cao, phanh gấp khẩn cấp, đổ xe khi đang dựng chân chống) thường tạo ra đỉnh gia tốc tức thời rất lớn. Thuật toán so sánh ngưỡng đơn thuần không thể phân biệt được các chấn động này với va chạm thực tế, dẫn đến tỷ lệ báo động giả (False Positive) rất cao, gây phiền toái cho người dùng và làm tê liệt kênh cứu hộ khẩn cấp.
- **Thiếu khả năng lưu trữ viễn trắc trước va chạm (Pre-crash Telemetry):** Đa phần các thiết bị giám sát hiện nay chỉ ghi nhận hoặc truyền dữ liệu sau khi sự cố đã xảy ra. Hệ thống không cung cấp được chuỗi dữ liệu động học (vận tốc di chuyển, xung gia tốc 3 trục, tốc độ quay góc nghiêng) trong khoảng thời gian then chốt ngay trước thời điểm va chạm, khiến việc phân tích diễn biến và nguyên nhân cốt lõi của tai nạn trở nên bất khả thi.

Xuất phát từ thực tiễn trên, câu hỏi nghiên cứu trung tâm (Central Research Question) của đề tài được xác lập rõ ràng như sau:

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU TRỌNG TÂM CỦA ĐỒ ÁN 2:

"Liệu mô hình học máy TinyML thực thi trực tiếp trên vi điều khiển ESP32-S3 có thể phân biệt chính xác các sự kiện va chạm/tai nạn với các hành vi rung lắc giao thông thông thường (ổ gà, gờ giảm tốc, phanh gấp) và giảm thiểu tỷ lệ báo động giả so với phương pháp ngưỡng gia tốc truyền thống hay không?"

2. Mục tiêu và Phạm vi Nghiên cứu

2.1. Mục tiêu Tổng quát

Xây dựng thành công nguyên mẫu hệ thống Hộp đen AIoT thông minh (Event Data Recorder - EDR) ứng dụng cho xe máy, có khả năng thu thập liên tục dữ liệu quán tính 6 trục (IMU 50–100Hz) và tọa độ/vận tốc định vị toàn cầu (GPS 1–10Hz); thực thi thuật toán học máy TinyML tại biên trên chip ESP32-S3 để nhận diện chính xác sự cố tai nạn; tự động đóng băng bộ đệm tròn dữ liệu trong bộ nhớ PSRAM khi phát hiện sự kiện và lưu trữ tệp tin viễn trắc xuống thẻ MicroSD kèm mã băm kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu SHA-256 Checksum; đồng thời triển khai quy trình cảnh báo còi tại chỗ, hỗ trợ nút nhấn hủy cảnh báo (CANCEL) và truyền dữ liệu cảnh báo/viễn trắc lên nền tảng đám mây IoT.

2.2. Phân định Phạm vi Thực hiện (Scope Separation)

Để đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với thời lượng và nguồn lực của học phần Đồ án 2 nhưng vẫn giữ vững định hướng mở rộng chuyên sâu cho Khóa luận Tốt nghiệp (KLTN), phạm vi kỹ thuật của đề tài được phân định nghiêm ngặt thành 03 phân tầng rõ ràng:

Phân tầng Phạm vi	Thành phần Phần cứng & Tính năng Kỹ thuật	Mục tiêu / Vai trò trong Đề tài
CỐT LÕI ĐỒ ÁN 2 (CORE SCOPE) [Bắt buộc hoàn thành]	• Vi xử lý biên: ESP32-S3 DevKitC-1 (Dual-Core 240MHz, 8MB PSRAM, Vector AI Instructions). • Cảm biến quán tính: IMU 6-DOF MPU-6050 / MPU-6500 (giao tiếp I2C, 50–100Hz). • Định vị: Module GPS GY-NEO6MV2 / NEO-M8N (UART NMEA, 1–10Hz). • Lưu trữ EDR: Module MicroSD SPI/SDIO (ghi file log CSV/Binary). • Thuật toán: Bộ đệm tròn (Circular FIFO) trong PSRAM + Mô hình TinyML (1D-CNN / MLP) phân loại 5 lớp hành vi. • Cảnh báo & Giao tiếp: Còi Active Buzzer 5V, LED báo trạng thái, Nút nhấn hủy báo động (CANCEL Button). • Truyền thông: Wi-Fi MQTT/HTTP truyền dữ liệu viễn trắc lên máy chủ IoT.	Xây dựng thành công nguyên mẫu phần cứng kiểm chứng (Proof of Concept), giải quyết trọn vẹn câu hỏi nghiên cứu về khả năng phân loại sự cố và giảm báo động giả của TinyML trên ESP32-S3.
KHUYẾN NGHỊ ĐỒ ÁN 2 (RECOMMENDED) [Triển khai khi đủ nguồn lực]	• Module thời gian thực: DS3231 RTC (giao tiếp I2C, cấp mốc lịch năm/tháng/ngày/giờ; độ phân giải mili-giây/micro-giây do phần cứng ESP32-S3 đảm nhiệm). • Truyền thông di động: Module 4G LTE SIM7680C (gửi SMS cứu hộ kèm tọa độ GPS và upload dữ liệu độc lập ngoài đường phố). • Bộ nguồn dự phòng: Mạch sạc TP4056 + Pin Li-ion 18650 (duy trì ghi file khi xe tắt khóa hoặc đứt nguồn). • Vỏ bảo vệ: Hộp nhựa ABS chống sốc bảo vệ linh kiện khi thử nghiệm.	Tăng cường tính thực tiễn, độ tin cậy và sự hoàn thiện cơ khí của thiết bị khi lắp thử nghiệm trên phương tiện xe máy.
ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG (KLTN ROADMAP) [Phát triển cho Khóa luận]	• Cảm biến IMU công nghiệp dải đo cao: ICM-42688-P / ADXL375 (±30g đến ±200g). • Video Black Box: Tích hợp Camera kép trước/sau ghi hình đồng bộ khung hình với dữ liệu quán tính. • Multimodal AI: Kết hợp AI phân tích âm thanh va chạm thời gian thực. • Giao tiếp xe máy: Kết nối cổng chẩn đoán ECU qua giao thức OBD-II / CAN bus. • Phần mềm mô phỏng 3D hiện trường vụ tai nạn (Three.js / WebGL Physics). • Phần cứng: Thiết kế bo mạch nhúng chuyên dụng 4 lớp đạt chuẩn công nghiệp.	Nâng cấp toàn diện đề tài từ nguyên mẫu nghiên cứu Đồ án 2 thành một sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh cấp Khóa luận Tốt nghiệp kỹ sư.

3. Kiến trúc Hệ thống và Giải pháp Kỹ thuật

3.1. Sơ đồ Luồng Dữ liệu (Data Flow Pipeline) và Cơ chế Vận hành

Hệ thống vận hành như một quy trình xử lý dòng dữ liệu liên tục thời gian thực (Real-time Streaming Pipeline) kết hợp cơ chế đệm xoay vòng và trí tuệ nhân tạo biên, cụ thể theo các chặng kỹ thuật sau:

Chặng 1: Thu thập & Số hóa Viễn trắc (Telemetry Ingestion)

Cảm biến IMU 6 trục (MPU6050/6500) thu thập liên tục gia tốc trọng trường 3 trục (ax, ay, az) và vận tốc góc 3 trục (gx, gy, gz) ở tần số 50–100Hz qua giao tiếp I2C. Module GPS (NEO-6M/M8N) cập nhật tọa độ kinh độ, vĩ độ, độ cao và tốc độ di chuyển thực tế ở tần số 1–10Hz qua giao tiếp UART NMEA. Mốc thời gian lịch chuẩn (năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây) được đồng bộ từ module RTC DS3231 hoặc tín hiệu vệ tinh GPS UTC; các nhãn thời gian phân giải cao cấp mili-giây và micro-giây giữa các mẫu đo được quản lý chính xác bằng bộ đếm phần cứng nội bộ của vi điều khiển (ESP32-S3 Hardware Timer: esp_timer_get_time()).

Chặng 2: Duy trì Bộ đệm Xoay vòng (Circular FIFO Buffer in PSRAM)

Toàn bộ mẫu đo viễn trắc thô được đẩy liên tục vào cấu trúc hàng đợi bộ đệm xoay vòng (Circular Buffer) duy trì trong vùng nhớ ngoài 8MB PSRAM tốc độ cao của ESP32-S3. Quy định thiết kế thực nghiệm ban đầu của cửa sổ dữ liệu là 30 giây (bao gồm: 10 giây trước sự kiện - Pre-Event, 5 giây trong thời điểm xảy ra sự kiện - Event Window, và 15 giây ổn định sau sự kiện - Post-Event). Lưu ý quan trọng: Đây là cấu hình thiết kế thực nghiệm ban đầu của nhóm phục vụ nghiên cứu và đánh giá, có thể linh hoạt điều chỉnh độ dài các pha theo kết quả đo đạc thực tế, không phải tiêu chuẩn cố định bắt buộc.

Chặng 3: Nhận diện Sự cố Bằng Học máy Biên (TinyML Anomaly Trigger)

Song song với luồng ghi đệm, dữ liệu IMU được trích xuất đặc trưng qua cửa sổ trượt (Sliding Window kích thước 2.0 giây, độ trượt 50%) và nạp vào mô hình học máy TinyML (1D-CNN hoặc MLP đã lượng tử hóa INT8) chạy trực tiếp trên lõi xử lý của ESP32-S3. Mô hình phân loại chính xác các trạng thái động học để kích hoạt cờ sự cố (Trigger Flag) khi và chỉ khi phát hiện mẫu hình Ngã xe (Fall/Rollover) hoặc Va chạm mạnh (Crash/Collision), loại trừ hoàn toàn các xung chấn ổ gà, gờ giảm tốc và phanh gấp.

Chặng 4: Đóng băng Dữ liệu & Lưu trữ Bền vững Kèm SHA-256 Checksum

Ngay khi Trigger Flag được xác lập, hệ thống lập tức 'đóng băng' toàn bộ 30 giây dữ liệu viễn trắc tương ứng trong bộ đệm PSRAM, ngăn không cho dữ liệu mới ghi đè lên. Dữ liệu được kết xuất thành tệp tin có cấu trúc (Binary/CSV) và ghi an toàn xuống thẻ nhớ MicroSD thông qua bus SPI/SDIO. Đồng thời, phần cứng mật mã tích hợp trong ESP32-S3 tính toán tức thời mã băm kiểm tra tính toàn vẹn SHA-256 (Data Integrity Checksum) của tệp tin vừa ghi và gắn trực tiếp vào phần đuôi của tệp log. Mã băm SHA-256 đóng vai trò kỹ thuật là chữ ký kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, giúp phát hiện ngay lập tức bất kỳ sự cố hỏng tệp do lỗi phần cứng thẻ nhớ hoặc các hành vi can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu trái phép sau khi ghi; tài liệu nêu rõ nguyên mẫu nghiên cứu không tự động cung cấp chứng cứ pháp lý tuyệt đối trước cơ quan tố tụng.

Chặng 5: Cảnh báo Tại chỗ & Cơ chế Hủy Báo động (CANCEL Protocol)

Sau khi sự cố được kích hoạt, hệ thống lập tức phát còi cảnh báo ngắt quãng (Buzzer) và nhấp nháy đèn LED để thu hút sự chú ý xung quanh, đồng thời bắt đầu đếm ngược thời gian chờ (ví dụ: 15 giây). Logic xử lý nút nhấn hủy cảnh báo (CANCEL Button) được định nghĩa nghiêm ngặt như sau:

- **Khi hệ thống nhận được tín hiệu nhấn nút CANCEL trong khoảng thời gian đếm ngược:** Hệ thống hủy bỏ hoàn toàn quy trình phát tín hiệu khẩn cấp, tắt còi cảnh báo, đồng thời bảo lưu toàn bộ bản ghi dữ liệu sự cố 30 giây xuống thẻ nhớ MicroSD với trạng thái ghi nhận là USER_CANCELLED. Hệ thống tuyệt đối không suy đoán tình trạng thể chất, y tế hay mức độ chấn thương của người lái từ việc nhấn nút.
- **Nếu hết khoảng thời gian đếm ngược mà hệ thống không nhận được tín hiệu CANCEL:** Hệ thống tự động chuyển sang chế độ kích hoạt cảnh báo khẩn cấp (CONFIRMED_EMERGENCY), phát còi liên tục và phát lệnh truyền tin cứu hộ.

Chặng 6: Truyền tin Cứu hộ Khẩn cấp & Hiển thị Viễn trắc (IoT Telemetry)

Khi cảnh báo khẩn cấp được xác nhận, hệ thống phát tín hiệu cứu hộ: Trong phạm vi cốt lõi Đồ án 2, thiết bị ưu tiên xuất bản bản tin MQTT/HTTP qua mạng Wi-Fi về Dashboard giám sát; khi có trang bị module 4G LTE SIM7680C (phạm vi khuyến nghị), hệ thống chủ động phát tin nhắn SMS SOS chứa tọa độ GPS và đường dẫn Google Maps tới số điện thoại khẩn cấp đã cấu hình. Trang Web Dashboard tiếp nhận dữ liệu, hiển thị tọa độ trên bản đồ số và trực quan hóa các đồ thị viễn trắc (gia tốc 3 trục, góc nghiêng xe, vận tốc di chuyển) hỗ trợ phân tích diễn biến sự cố.

3.2. Danh mục Linh kiện Phần cứng Hệ thống

Bảng tổng hợp linh kiện phần cứng dưới đây được chuẩn hóa hoàn toàn theo cấu hình đã phê duyệt trong Final Baseline Specification:

Khối Chức năng	Linh kiện Đề xuất	Phân tầng Đề tài	Vai trò Kỹ thuật & Đặc tính Thiết kế
Xử lý Trung tâm (MCU)	ESP32-S3 DevKitC-1 (N16R8, 8MB PSRAM)	**CỐT LÕI (CORE)**	Vi xử lý 32-bit Dual-Core 240MHz, hỗ trợ tập lệnh tăng tốc Vector Extensions cho TinyML; quản lý bộ đệm tròn trong PSRAM; tính toán SHA-256.
Cảm biến Quán tính (IMU)	MPU-6050 / MPU-6500 (6-DOF Accel + Gyro)	**CỐT LÕI (CORE)**	Đo gia tốc 3 trục (cấu hình dải đo ±16g) và vận tốc góc 3 trục (±2000°/s) tần số 50–100Hz qua giao tiếp I2C. (Dòng chip công nghiệp ICM-42688-P thuộc định hướng KLTN).
Định vị Toàn cầu (GPS)	GY-NEO6MV2 / NEO-M8N (U-blox GPS)	**CỐT LÕI (CORE)**	Thu nhận tọa độ kinh/vĩ độ, tốc độ di chuyển và mốc thời gian chuẩn vệ tinh qua giao tiếp UART NMEA (1–10Hz).
Lưu trữ Sự cố (Storage)	Khe cắm MicroSD (SPI / SDIO Interface)	**CỐT LÕI (CORE)**	Ghi tệp tin log viễn trắc sự cố định dạng nhị phân/CSV tốc độ cao, đảm bảo lưu trữ an toàn ngay cả khi mất nguồn.
Cảnh báo & Giao tiếp	Active Buzzer 5V + LED + Nút nhấn CANCEL	**CỐT LÕI (CORE)**	Phát còi cảnh báo âm thanh tại chỗ, nhấp nháy LED trạng thái và tiếp nhận thao tác nhấn nút hủy cảnh báo trong thời gian đếm ngược.
Đồng hồ Thời gian Thực	DS3231 RTC Module (Pin backup CR2032)	**KHUYẾN NGHỊ (RECOMMENDED)**	Giao tiếp I2C, duy trì mốc thời gian lịch (năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây) chuẩn xác khi mất điện. Nhãn thời gian mili-giây/micro-giây do phần cứng ESP32-S3 đảm nhận.
Truyền thông Di động	SIM7680C 4G LTE Cat-1 (UART AT-Commands)	**KHUYẾN NGHỊ (RECOMMENDED)**	Truyền tin khẩn cấp SMS SOS và đẩy dữ liệu viễn trắc lên nền tảng đám mây ngoài đường phố độc lập không phụ thuộc Wi-Fi.
Nguồn & Pin Dự phòng	Buck LM2596 (12V->5V) + TP4056 + Pin 18650	**KHUYẾN NGHỊ (RECOMMENDED)**	Hạ áp từ bình ắc-quy xe máy 12VDC xuống 5V ổn định; mạch sạc TP4056 kết hợp pin Li-ion 18650 duy trì nguồn dự phòng tối thiểu 10–30 phút khi xe bị đứt nguồn chính.

3.3. Định nghĩa Bộ Nhãn Hành vi Huấn luyện Mô hình TinyML

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề báo động giả và phân biệt chính xác các dạng chuyển động của xe máy, mô hình TinyML được thiết kế để phân loại 05 lớp hành vi động học chuẩn hóa sau:

Mã Lớp	Tên Lớp Hành vi (Class)	Đặc trưng Động học Điển hình	Hành động của Hệ thống
C0	**Normal Riding (Lưu thông bình thường)**	Gia tốc và vận tốc góc dao động tuần hoàn biên độ nhỏ quanh vị trí cân bằng, xe chuyển động ổn định.	Duy trì bộ đệm xoay vòng (Circular Buffer), không kích hoạt sự cố.
C1	**Pothole / Speed Bump (Qua ổ gà / Gờ giảm tốc)**	Xuất hiện đột biến gia tốc lớn theo trục thẳng đứng (az) trong thời gian rất ngắn (< 150ms), góc nghiêng xe không thay đổi lớn.	Loại trừ báo động giả (KHÔNG kích hoạt còi hoặc phát cảnh báo).
C2	**Hard Braking (Phanh gấp an toàn)**	Gia tốc giảm tốc dọc trục xe (ax) âm lớn kéo dài 0.5–2.0s, góc quay pitch thay đổi nhưng xe vẫn giữ trạng thái thăng bằng.	Loại trừ báo động giả (KHÔNG kích hoạt cảnh báo tai nạn).
C3	**Fall / Rollover (Ngã xe / Đổ xe)**	Góc nghiêng roll hoặc pitch lệch lớn hơn 60° so với phương thẳng đứng và duy trì trạng thái ngã đổ liên tục > 1.0s.	Xác thực sự cố, đóng băng bộ đệm EDR, kích hoạt còi đếm ngược CANCEL.
C4	**Crash / Collision (Va chạm mạnh / Tai nạn)**	Xung gia tốc va đập đa trục cực lớn trên các trục ngang/dọc kèm theo biến thiên vận tốc góc đột ngột và mất vận tốc tức thì.	Xác thực tai nạn nghiêm trọng, lập tức đóng băng EDR, kích hoạt cảnh báo khẩn cấp.

3.4. Hệ thống Tiêu chí và Chỉ số Đánh giá Thực nghiệm (Evaluation Metrics)

Theo yêu cầu của Final Baseline, đề tài không đưa ra các cam kết chỉ số cố định khi chưa có số liệu đo đạc thực nghiệm. Thay vào đó, đề tài thiết lập khung phương pháp luận đo đạc khoa học với các chỉ số thực nghiệm rõ ràng để làm thước đo đánh giá kết quả thực tế:

1. Nhóm Chỉ số Đánh giá Mô hình Học máy (TinyML Model Metrics):

- **Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix):** Đánh giá chi tiết phân bố phân loại trên tập kiểm thử độc lập cho toàn bộ 05 lớp hành vi.
- **Độ chính xác và Điểm F1:** Đo lường Độ chính xác tổng thể (Overall Accuracy), Độ chuẩn xác (Precision), Độ nhạy/Thu hồi (Recall) và Điểm F1-score trung bình.
- **Tỷ lệ báo động giả (False Positive Rate - FPR):** Xác định tỷ lệ báo nhầm đặc biệt trên hai lớp hành vi dễ gây nhiễu nhất là Ổ gà/Gờ giảm tốc (C1) và Phanh gấp (C2).

2. Nhóm Chỉ số Đánh giá Hiệu năng Hệ thống Nhúng (Embedded Performance Metrics):

- **Thời gian suy luận mô hình (Inference Latency):** Thời gian thực thi một lần suy luận mô hình TinyML trên vi điều khiển ESP32-S3 (tính bằng mili-giây ms).
- **Mức độ chiếm dụng bộ nhớ (Memory Footprint):** Dung lượng RAM tĩnh/động và bộ nhớ Flash mà mô hình và bộ đệm Circular Buffer chiếm dụng trên chip.
- **Độ ổn định tần số lấy mẫu (Sampling Jitter):** Độ lệch chuẩn thời gian lấy mẫu của luồng đọc cảm biến IMU (đo bằng ms) dưới tải FreeRTOS đa nhiệm.
- **Độ trễ kích hoạt và lưu trữ (Trigger & Write Latency):** Thời gian từ lúc sự cố xuất hiện đến khi bộ đệm được khóa và ghi thành công xuống thẻ nhớ MicroSD.

4. Phương pháp Nghiên cứu và Quy trình Thử nghiệm An toàn

Nghiên cứu an toàn giao thông và hộp đen ghi nhận tai nạn đòi hỏi phương pháp tiếp cận dữ liệu thực tế nhưng phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn đạo đức nghiên cứu. Đề tài TUYỆT ĐỐI KHÔNG thực hiện bất kỳ hành vi lái xe nguy hiểm, cố tình gây va chạm thực tế trên xe máy có người lái, hoặc yêu cầu người tham gia thử nghiệm thực hiện các động tác ngã xe mạo hiểm trên đường công cộng.

Quy trình thu thập dữ liệu và đánh giá thực nghiệm được thiết kế thành 04 bước an toàn nghiêm ngặt:

Bước 1: Thu thập Dữ liệu Vận hành Thực tế An toàn (Safe Road Data Collection)

Lắp đặt nguyên mẫu cảm biến an toàn trên xe máy, thực hiện các hành trình di chuyển thông thường trong đô thị để thu thập dữ liệu lưu thông bình thường (C0), chạy qua các đoạn đường có ổ gà tự nhiên và gờ giảm tốc tiêu chuẩn ở dải tốc độ an toàn (C1), và thực hiện thao tác phanh giảm tốc có kiểm soát trong bãi thử nghiệm vắng người (C2).

Bước 2: Kế thừa và Chuẩn hóa Bộ Dữ liệu Công khai (Public Benchmark Datasets)

Đối với các dữ liệu va chạm mạnh (C4) và ngã xe nguy hiểm (C3), đề tài khai thác và chuẩn hóa các bộ dữ liệu đo lường động học tai nạn xe máy công khai từ các nghiên cứu quốc tế uy tín (như tập dữ liệu rơi tự do của viện nghiên cứu an toàn giao thông, dữ liệu cảm biến va chạm xe hai bánh công bố trên IEEE/ScienceDirect).

Bước 3: Thử nghiệm Mô phỏng Động học trên Giá đỡ Không người (Controlled Laboratory Rig)

Thiết kế khung thử nghiệm rơi tự do và bàn lắc kiểm soát trong phòng thí nghiệm (Laboratory Test Rig) để gắn hộp cảm biến (không người lái). Thực hiện thả rơi có đệm mút bảo vệ hoặc tạo xung chấn cơ học có kiểm soát để đo đạc ngưỡng phản ứng của IMU và thuật toán đối với sự kiện ngã đổ và va đập.

Bước 4: Kiểm thử Phát lại Dữ liệu trên Phần cứng (Hardware-in-the-Loop / Data Replay)

Nạp các chuỗi tín hiệu IMU ghi nhận từ các vụ va chạm thực tế trong tập dữ liệu chuẩn vào bộ nhớ hoặc truyền qua cổng giao tiếp nối tiếp để ESP32-S3 xử lý như dữ liệu thời gian thực. Phương pháp này cho phép kiểm tra chính xác thời gian đáp ứng của TinyML, tốc độ khóa bộ đệm EDR và khả năng kích hoạt của hệ thống mà không gây bất kỳ rủi ro nào về người và tài sản.

5. Kế hoạch và Lộ trình Triển khai Đồ án 2 (12 Tuần)

Lộ trình thực hiện Đồ án 2 được phân bổ khoa học trong 12 tuần học kỳ, tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm các mục tiêu cốt lõi (Core Scope) trước khi tích hợp các tính năng khuyến nghị:

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung Công việc Cụ thể & Sản phẩm Đạt được
Giai đoạn 1	**Tuần 1 – 3**	• Nghiên cứu tổng quan tài liệu, chuẩn hóa đặc tả kỹ thuật theo Final Baseline. • Khảo sát giá và mua sắm linh kiện cốt lõi (ESP32-S3 N16R8, MPU6050, GPS NEO-6M, MicroSD). • Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch thử nghiệm (Schematic) trên Proteus / EasyEDA và lắp ráp mạch mẫu thử nghiệm (Breadboard / Prototyping Board). • Sản phẩm: Bản vẽ schematic, mạch mẫu phần cứng sẵn sàng nạp code.
Giai đoạn 2	**Tuần 4 – 6**	• Viết chương trình driver giao tiếp I2C đọc MPU6050 (50–100Hz) và UART đọc GPS NMEA. • Cấu hình quản lý bộ nhớ PSRAM trên ESP32-S3, triển khai cấu trúc bộ đệm tròn Circular Buffer 30s. • Kiểm soát đồng bộ thời gian (đồng bộ mốc thời gian RTC DS3231/GPS và timer phần cứng nội bộ). • Sản phẩm: Firmware đọc dữ liệu cảm biến ổn định và lưu đệm tuần hoàn trong PSRAM.
Giai đoạn 3	**Tuần 7 – 8**	• Tiến hành thu thập dữ liệu an toàn trên đường và kế thừa dataset công khai cho 5 lớp hành vi. • Xây dựng và huấn luyện mô hình TinyML (1D-CNN / MLP) trên máy tính bằng Python/TensorFlow. • Lượng tử hóa mô hình sang INT8 (TFLite Micro) hoặc trích xuất mảng C nhúng trực tiếp vào ESP32-S3. • Lập trình cơ chế kích hoạt EDR, đóng băng bộ đệm PSRAM và ghi file MicroSD kèm mã SHA-256 Checksum. • Sản phẩm: Mô hình TinyML chạy thực tế trên ESP32-S3, tự động ghi nhận file sự cố khi có tác động.
Giai đoạn 4	**Tuần 9 – 10**	• Tích hợp khối cảnh báo còi Buzzer, LED trạng thái và lập trình logic nút nhấn hủy CANCEL. • Lập trình truyền thông: Truyền dữ liệu viễn trắc qua Wi-Fi MQTT về máy chủ (và thử nghiệm module 4G SIM7680C gửi tin nhắn SMS khẩn cấp nếu có điều kiện phần cứng). • Xây dựng Web Dashboard đơn giản hiển thị tọa độ GPS và vẽ đồ thị chuỗi thời gian dữ liệu IMU. • Sản phẩm: Hệ thống AIoT hoàn chỉnh kết nối từ thiết bị phần cứng đến Web Dashboard.
Giai đoạn 5	**Tuần 11 – 12**	• Thực hiện quy trình thử nghiệm đánh giá hệ thống (đo đạc Accuracy, FPR, Latency, Jitter, Memory Footprint) theo đúng các tiêu chí đã xác lập. • Đóng gói hộp nhựa ABS bảo vệ nguyên mẫu thử nghiệm. • Viết và hoàn thiện toàn văn quyển báo cáo Đồ án 2 theo quy chuẩn của bộ môn và mẫu của thầy. • Sản phẩm: Quyển báo cáo Đồ án 2 hoàn chỉnh và thiết bị nguyên mẫu hoạt động tin cậy để báo cáo.

6. Định hướng Mở rộng cho Khóa luận Tốt nghiệp (Roadmap)

Các tính năng nâng cao đòi hỏi khối lượng nghiên cứu và chi phí lớn được chuyển giao toàn bộ sang lộ trình Khóa luận Tốt nghiệp (KLTN), đảm bảo Đồ án 2 tập trung hoàn thành xuất sắc mục tiêu cốt lõi mà không bị phân tán nguồn lực:

1. Tích hợp Phân hệ Ghi hình Video Đồng bộ (Video Black Box)

Gắn module Camera kép (OV2640 / OV5640 hoặc camera hành trình độc lập) ghi hình phía trước và phía sau xe. Nghiên cứu thuật toán đồng bộ chính xác nhãn thời gian từng khung hình video (Video Frame Timestamp) với chuỗi dữ liệu gia tốc IMU và tọa độ GPS, phục vụ tái hiện trực quan toàn diện hiện trường.

2. Trí tuệ Nhân tạo Đa phương thức (Multimodal Edge AI)

Mở rộng mô hình học sâu kết hợp đa luồng tín hiệu (Multimodal): Phân tích đồng thời tín hiệu quán tính IMU và tín hiệu âm thanh thu từ microphone chống ồn (phát hiện đặc trưng âm thanh kính vỡ, tiếng kim loại va đập mạnh hoặc tiếng phanh xe rít trên đường) để tăng cường tối đa độ nhạy nhận diện tai nạn.

3. Kết nối Cổng Giao tiếp Chẩn đoán Động cơ Xe máy OBD-II / CAN Bus

Thiết kế mạch giao tiếp phần cứng với bộ điều khiển điện tử ECU của xe máy qua chuẩn OBD-II hoặc mạng CAN bus nội bộ xe. Trích xuất các thông số vận hành chuyên sâu của phương tiện: Vị trí góc bướm ga (TPS), tốc độ vòng tua động cơ (RPM), trạng thái phanh chống bó cứng ABS, áp suất dầu phanh và tín hiệu đèn báo rẽ.

4. Nền tảng Web Phục dựng Hiện trường 3D Động học (3D Accident Reconstruction)

Xây dựng phần mềm mô phỏng hiện trường 3D tương tác trên nền tảng Web (sử dụng Three.js / WebGL kết hợp engine vật lý Cannon.js). Cho phép người dùng tải tệp tin log EDR lên để tái hiện chuyển động 3D của chiếc xe máy (góc nghiêng lật, quỹ đạo di chuyển, điểm va đập) trong không gian ảo 3D.

5. Thiết kế Bo mạch Nhúng Chuyên dụng Đạt chuẩn Công nghiệp (Industrial Custom PCB)

Thiết kế và gia công bo mạch in PCB đa lớp (4-layer PCB) tích hợp toàn bộ MCU, cảm biến công nghiệp dải đo cao (ICM-42688-P / ADXL375), mạch quản lý nguồn cách ly chống xung sét và mạch sạc thông minh trong một khối phần cứng duy nhất đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 và chống rung chấn xe máy.